

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.2

学習のねらい

数直線上での正負の数の位置を理解しよう！

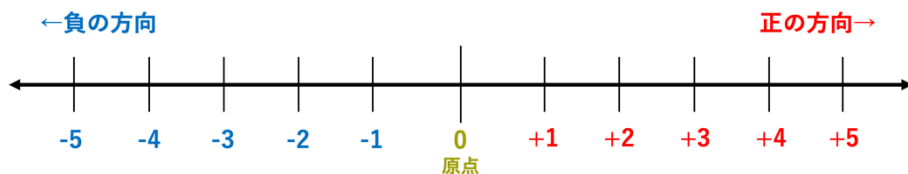
絶対値の意味を理解し、求められるようになろう！

正負の数の大小を不等号を使って表せるようになろう！

1. 数直線

小学校で使った「数直線」を覚えているかな？実はこれを、左にずっと伸ばすと負の数の世界に入れるんだ！

数直線とは、直線上に等間隔で数を並べたもの。
真ん中に0(原点)を置いて、右に正の数、左に負の数を並べるよ。



数直線では、右にいくほど数は大きく、左にいくほど数は小さくなる。

では、問題を解いていこう！

問 | 次の数を、下の数直線上に●で示そう。

+4、-2、+1、-3.5、+2.5、-1



2. 絶対値

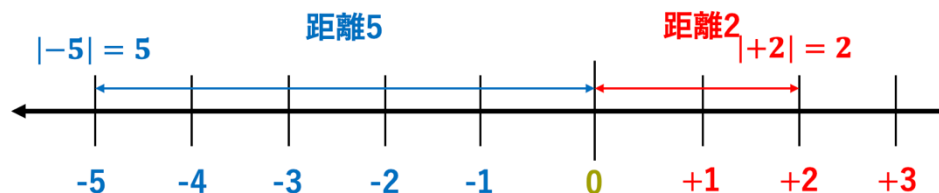
-3と+3って、0からの「距離」は同じだね・・・？どちらも0から3だけ離れている。この「0からの距離」のことを絶対値という！



絶対値(ぜったいち)

数直線上で、ある数と原点(0)との距離のこと。
記号は $| |$ (縦棒2本) で表す。(本当は、高校内容。)

例： $|+3| = 3$ $|-3| = 3$ $|0| = 0$



絶対値は必ず0以上になるよ。「距離」だから、マイナスにはならない！

問2 次の数の絶対値を求めよう。

数	+7	-4	-0.6	+2.5	0	-9
絶対値						

問3 次の問いに答えよう。

(1) 絶対値が5である数をすべて答えなさい。

(2) 絶対値が2.5である整数はあるかな？理由も書いてみよう。

(3) 絶対値が3より小さい整数をすべて答えなさい。

3. 数の大小

正負の数の大小は、数直線を使うとわかりやすい！

ルールはシンプルで、数直線で右にある数ほど大きい！

中1数学では初めましてだね！
アトリです！頑張って勉強していこうね！



数の大小のルール

- ① 正の数 $> 0 >$ 負の数 正の数はいつも負の数より大きい
- ② 正の数どうしは、絶対値が大きい方が大きい（例： $+5 > +3$ ）
- ③ 負の数どうしは、絶対値が大きい方が小さい（例： $-5 < -3$ ）

③が一番間違えやすい！ -5 と -3 だと、 -3 の方が0に近い(=右にある)から大きい！

大小を表す記号を確認しよう。

$>$

大なり(より大きい)

例： $+3 > -1$

$<$

小なり(より小さい)

例： $-4 < -2$

この大なりと小なりの記号を不等号というよ。

ということで、数の大小の問題を解いていこう！

問 4 次の2つの数の大小を、不等号(>または<)を使って表そう。

(1) $+3$ $+7$ (2) -5 -2 (3) -8 $+1$

(4) -0.3 -0.7 (5) 0 -6 (6) -4 $+4$

問 5 次の数を小さい順に左から並べよう。

(1) $+2$ 、 -5 、 0 、 $+4$ 、 -1

.....

(2) -3.5 、 $+1.5$ 、 -0.5 、 $+3$ 、 -2

.....

問 6 次の問いに答えよう。

(1) -2 より大きく $+3$ より小さい整数をすべて答えなさい。

.....

(2) 絶対値が4以下の整数をすべて答えなさい。

.....

まとめ

数直線では、右にいくほど大きい

絶対値 = 数直線上で0からの距離 (必ず0以上)

正の数 $> 0 >$ 負の数

負の数どうしは、絶対値が大きい方が小さい (例: $-5 < -3$)

絶対値が等しい数は、0から同じ距離にある (例: 3 と -3)